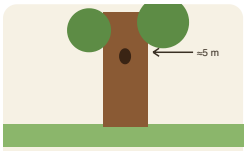
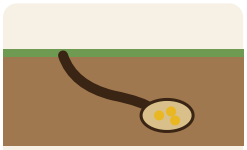
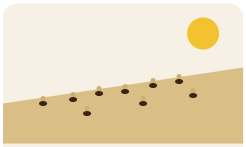
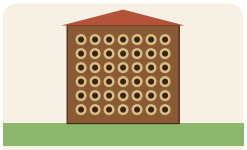
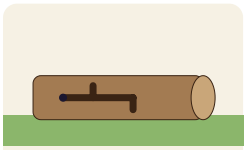
Référence : abeilles et habitats

Document de conception du peuplement du monde Bzz. Il décrit les **habitats** disponibles et les **traits de personnalité** modélisés. Les abeilles n'ont pas de type d'espèce : chaque abeille est une entité générique avec une personnalité et un rôle. **Les abeilles sont sans cerveau** : aucune logique de choix pour l'instant.

1. Types d'habitats

	Type (`Habitat.Type`)	Description	Capacité typique
 Cavité d'arbre	`TREE_CAVITY`	creux dans un tronc, entrée en hauteur	1 colonie
 Ruche (nichoir artificiel)	`HIVE_BOX`	ruche ou nichoir artificiel	1 colonie
 Ancien terrier de rongeur	`RODENT_BURROW`	ancien terrier de rongeur, souterrain	1 colonie
 Sol nu, sablonneux et ensoleillé	`BARE_SOIL`	sol nu, sablonneux, ensoleillé	nombreux nids
 Tiges creuses / hôtel à insectes	`HOLLOW_STEM`	tiges creuses, hôtel à insectes	un nid par tube
 Bois mort	`DEAD_WOOD`	tronc ou branche morte	quelques nids

Caractéristiques d'un habitat

Chaque instance de `Habitat` a ses propres valeurs :

Attribut	Unité	Rôle
`habitat_type`	énumération	type du site
`cavity_volume_l`	litres	volume intérieur (≈ 0 pour un sol ou une tige)
`entrance_diameter_mm`	mm	diamètre d'entrée (0 = sans objet)
`entrance_height_m`	m	hauteur de l'entrée au-dessus du sol
`sun_exposure`	0–1	ensoleillement
`humidity`	0–1	humidité
`floral_abundance`	0–1	ressources florales à proximité
`predator_risk`	0–1	exposition aux prédateurs et parasites
`previously_occupied`	booléen	présence d'un ancien nid / de vieux rayons
`capacity`, `occupants`	entier, liste	combien d'abeilles ou colonies peuvent s'y installer, et qui y vit

2. Personnalité

Chaque abeille porte une `BeePersonality` avec quatre traits entre 0 et 1. C'est une **invention de jeu** destinée à rendre les individus distincts. Ces traits n'ont **aucun effet pour l'instant** — les abeilles sont sans cerveau. Ils seront utilisés quand la logique de choix sera ajoutée.

Trait	Description
`pickiness` (exigence)	à quel point l'abeille est difficile sur la qualité d'un habitat
`boldness` (audace)	tolérance au risque de prédation
`sociability` (sociabilité)	attrait pour les sites déjà fréquentés
`curiosity` (curiosité)	imprévisibilité dans les évaluations

3. Modèle logiciel

Classes GDScript dans `godot/entities/` :

```
Bee (Node2D)                  Habitat (Node2D)
  bee_name                      habitat_type, caractéristiques…
  personality: BeePersonality   capacity, occupants
  home: Habitat
  role: BeeRole.Id
  behavior: BeeBehavior
  set_role(id)
```

Aucune logique d'évaluation ou de choix. La logique de choix d'habitat sera ajoutée ultérieurement.

Rôles

Chaque abeille porte un **rôle** (`SCOUT` éclaireuse ou `FOLLOWER` suiveuse) — voir le document dédié Rôles et comportements.